

DSG-22.6 GHz - ATEK1401

Safety Instructions & Regulatory Information

CE / UKCA

Product	DSG-22.6 GHz RF signal generator	Intended use	Professional laboratory, engineering, R&D and production-test use
Power input	USB Type-C, regulated 5V DC, minimum 1.5A continuous capability	RF output	50 ohm SMA, 0.15-22.6 GHz, up to +20 dBm (100 mW)

READ BEFORE USE

- **Retain these instructions and make them available to every operator.**
- Use only by trained persons who understand RF test equipment and the ratings of the connected device under test (DUT).
- The unit is not a toy and is not certified for medical, life-support, explosive-atmosphere, or safety-critical applications.

USB POWER - 5V / 1.5A

- **Not every laptop USB port, hub, charger or cable can supply 1.5 A continuously.**
- Use a safety-certified, current-limited USB source providing regulated 5V DC and at least 1.5A at the device. A higher current rating is acceptable; the voltage must remain 5V.
- Do not directly apply 9 V, 12 V, 15 V or 20 V to the USB-C input. Do not use damaged, loose, excessively long or high-resistance cables.
- An underspecified source or cable may cause undervoltage, resets, loss of communication, unreliable RF output and excessive heating at the cable or connector.
- Disconnect immediately if the connector, cable or enclosure becomes unusually hot, emits an odour, or shows discoloration.

RF OUTPUT CONNECTION

- **The RF output can damage sensitive receivers, spectrum analysers and DUTs.**
- Before connecting or disconnecting: set RF OUTPUT to OFF, select the lowest level, and verify the maximum input rating of the connected equipment.
- Use 50 ohm coaxial cables, attenuators, limiters, terminations and adapters rated for the selected frequency and power. Add attenuation whenever the receiving instrument could be overloaded.
- Never connect RF OUT to REF IN, another signal-generator output, a powered RF port, or an unknown/incorrect impedance. Do not apply external RF or DC power into RF OUT.
- Use clean, undamaged SMA connectors and the connector manufacturer's recommended torque. Do not rotate the device or cable body to tighten the connector.

CONDUCTED TEST USE / ANTENNAS

- RF OUT is intended for closed, conducted measurement systems and 50 ohm loads.
- **Do not connect an antenna or intentionally radiate the generated signal unless the user has verified that the frequency, power, licence, location, shielding and exposure conditions are lawful.**
- The user is responsible for preventing harmful interference and for compliance with national spectrum and RF-exposure requirements.

EXTERNAL REFERENCE & INTERFACES

- Use REF IN only with a compatible 10 MHz reference source and within the published input-level limits. Do not apply DC or an unspecified signal to REF IN.
- ESD precautions are required when handling SMA and USB connectors. Ground the operator and work surface where appropriate.
- Remote USB/Wi-Fi commands can change frequency and output level without local interaction. Secure the test setup before enabling remote or automated operation.

OPERATING ENVIRONMENT

- Indoor use only. Keep dry and free from condensation, conductive contamination, corrosive vapours and excessive dust.
- Provide ventilation; do not cover the enclosure. The aluminium enclosure may become warm during extended operation.
- Keep away from children. Do not leave high-power, sweep or unattended automated tests running without suitable DUT protection.
- Do not operate after impact, liquid ingress, connector damage or enclosure deformation. Disconnect power before cleaning; use a dry, soft cloth only.

WI-FI & SOFTWARE SECURITY

- Use the Wi-Fi/web interface only on trusted networks. Change default credentials where supported and do not expose the control interface directly to the public Internet.
- Install firmware only from the manufacturer's official repository or support channel. Disable Wi-Fi when it is not required.
- Hardware modification, enclosure changes, alternative antennas, unofficial firmware or altered RF settings may invalidate CE/UKCA conformity and can create unsafe or unlawful emissions.

USER RESPONSIBILITY / WARRANTY

- The user must verify the ratings and compatibility of the USB source, cable, RF accessories, reference source, DUT and test instrument before connection.
- Use of unsuitable supplies, cables, loads, antennas, accessories, firmware, or operation outside the stated limits is misuse. Damage caused by misuse may not be covered by the warranty.
- Nothing in these instructions limits mandatory statutory rights or liability that cannot be excluded by applicable law.

RADIO / CONFORMITY INFORMATION

Wi-Fi operating band: 2400-2483.5 MHz
Maximum transmitted RF power: 20 dBm EIRP
Do not dispose of this product with unsorted household waste. Use an authorised WEEE/electronic-waste collection route.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, ATEK MIKRODALGA A.Ş. (ATEK MIDAS) declares that the radio equipment type DSG-22.6 GHz (model ATEK1401) is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU and UK Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://github.com/sydundar/atek_dsg_22GHz/tree/main/CE_UKCA_Docs

DSG-22.6 GHz - ATEK1401

Sicherheitshinweise & regulatorische Informationen

CE / UKCA

Produkt	DSG-22.6 GHz HF-Signalgenerator	Bestimmungsgemäße Verwendung	Professioneller Labor-, Entwicklungs-, Forschungs- und Produktionstestbetrieb
Stromversorgung	USB Typ-C, geregelte 5 V DC, Stromquelle mit mindestens 1,5 A Dauerstrom	HF-Ausgang	50 Ohm SMA, 0,15-22,6 GHz, bis +20 dBm (100 mW)

VOR DER VERWENDUNG LESEN

- **Bewahren Sie diese Hinweise auf und stellen Sie sie jedem Bediener zur Verfügung.**
- Das Gerät darf nur von geschulten Personen verwendet werden, die mit HF-Messtechnik und den Grenzwerten des angeschlossenen Prüflings vertraut sind.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und nicht für medizinische, lebenserhaltende, explosionsgefährdete oder sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.

USB-STROMVERSORGUNG - 5V / 1,5A

- **Nicht jeder USB-Anschluss eines Laptops, USB-Hubs, Ladegeräts oder jedes Kabel kann dauerhaft 1,5 A liefern.**
- Verwenden Sie eine sicherheitsgeprüfte, strombegrenzte USB-Stromquelle mit regelten 5V DC, die am Gerät mindestens 1,5A liefern kann. Eine höhere Strombelastbarkeit ist zulässig; die Spannung muss 5V bleiben.
- Legen Sie niemals 9 V, 12 V, 15 V oder 20 V direkt am USB-C-Eingang an. Verwenden Sie keine beschädigten, lockeren, übermäßig langen oder hochohmigen Kabel.
- Eine unterdimensionierte Stromquelle oder ein ungeeignetes Kabel kann Unterspannung, Neustarts, Kommunikationsabbrüche, einen unzuverlässigen HF-Ausgang und übermäßige Erwärmung von Kabel oder Stecker verursachen.
- Trennen Sie das Gerät sofort, wenn Stecker, Kabel oder Gehäuse ungewöhnlich heiß werden, Geruch entsteht oder Verfärbungen sichtbar sind.

ANSCHLUSS DES HF-AUSGANGS

- **Der HF-Ausgang kann empfindliche Empfänger, Spektrumanalysatoren und Prüflinge beschädigen.**
- Vor dem Anschließen oder Trennen: HF-AUSGANG ausschalten, den niedrigsten Pegel wählen und die maximal zulässige Eingangsleistung des angeschlossenen Geräts prüfen.
- Verwenden Sie 50-Ohm-Koaxialkabel, Dämpfungsglieder, Begrenzer, Abschlüsse und Adapter, die für Frequenz und Leistung geeignet sind. Verwenden Sie zusätzliche Dämpfung, wenn das Messgerät übersteuert werden könnte.
- Verbinden Sie RF OUT niemals mit REF IN, dem Ausgang eines anderen Signalgenerators, einem gespeisten HF-Anschluss oder einer unbekannten/falschen Impedanz. Speisen Sie keine externe HF- oder Gleichspannung in RF OUT ein.
- Verwenden Sie saubere, unbeschädigte SMA-Steckverbinder und das vom Hersteller empfohlene Anzugsdrehmoment. Drehen Sie zum Festziehen nicht das Gerät oder den Kabelkörper.

LEITUNGSGEBUNDENE PRÜFUNG / ANTENNEN

- RF OUT ist für geschlossene, leitungsgebundene Messaufbauten und 50-Ohm-Lasten vorgesehen.
- **Schließen Sie keine Antenne an und strahlen Sie das erzeugte Signal nicht absichtlich ab, solange Frequenz, Leistung, Genehmigung, Standort, Abschirmung und Expositionsbedingungen nicht rechtskonform geprüft wurden.**
- Der Benutzer ist dafür verantwortlich, schädliche Funkstörungen zu verhindern und nationale Frequenz- und HF-Expositionsvorschriften einzuhalten.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt ATEK MIKRODALGA A.Ş. (ATEK MIDAS), dass der Funkanlagentyp DSG-22.6 GHz (Modell ATEK1401) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://github.com/sydundar/atek_dsg_22GHz/tree/main/CE_UKCA_Docs

EXTERNE REFERENZ & SCHNITTSTELLEN

- Verwenden Sie REF IN nur mit einer kompatiblen 10-MHz-Referenzquelle innerhalb der veröffentlichten Eingangsgrenzen. Legen Sie keine Gleichspannung oder ein nicht spezifiziertes Signal an REF IN an.
- Beim Umgang mit SMA- und USB-Anschlüssen sind ESD-Schutzmaßnahmen erforderlich. Erden Sie Bediener und Arbeitsfläche, soweit dies für den Arbeitsplatz vorgesehen ist.
- USB-/WLAN-Fernbefehle können Frequenz und Ausgangspegel ohne lokale Bedienung ändern. Sichern Sie den Prüfaufbau, bevor Sie Fernsteuerung oder automatisierten Betrieb aktivieren.

BETRIEBSUMGEBUNG

- Nur in Innenräumen verwenden. Vor Nässe, Kondensation, leitfähigen Verunreinigungen, korrosiven Dämpfen und übermäßigem Staub schützen.
- Für ausreichende Belüftung sorgen; Gehäuse nicht abdecken. Das Aluminiumgehäuse kann sich bei längerem Betrieb erwärmen.
- Von Kindern fernhalten. Hochleistungs-, Sweep- oder unbeaufsichtigte automatisierte Tests nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen für den Prüfling betreiben.
- Nach Sturz, Flüssigkeitseintritt, beschädigten Steckverbindern oder verformtem Gehäuse nicht weiterverwenden. Vor der Reinigung Stromversorgung trennen; nur ein trockenes, weiches Tuch verwenden.

WLAN- & SOFTWARESICHERHEIT

- WLAN-/Web-Schnittstelle nur in vertrauenswürdigen Netzwerken verwenden. Soweit unterstützt, Standardzugangsdaten ändern und die Steuerschnittstelle nicht direkt dem öffentlichen Internet aussetzen.
- Firmware nur aus dem offiziellen Repository oder Supportkanal des Herstellers installieren. WLAN deaktivieren, wenn es nicht benötigt wird.
- Hardwareänderungen, Gehäuseänderungen, alternative Antennen, inoffizielle Firmware oder geänderte HF-Einstellungen können die CE-/UKCA-Konformität ungültig machen und unsichere oder rechtswidrige Aussendungen verursachen.

VERANTWORTUNG DES BENUTZERS / GARANTIE

- Vor dem Anschluss muss der Benutzer die Nennwerte und Kompatibilität von USB-Stromquelle, Kabel, HF-Zubehör, Referenzquelle, Prüfling und Messgerät prüfen.
- Die Verwendung ungeeigneter Stromquellen, Kabel, Lasten, Antennen, Zubehörteile oder Firmware sowie der Betrieb außerhalb der angegebenen Grenzwerte gilt als Fehlanwendung. Dadurch verursachte Schäden können von der Garantie ausgeschlossen sein.
- Zwingende gesetzliche Rechte und eine nach geltendem Recht nicht ausschließbare Haftung bleiben unberührt.

FUNK- / KONFORMITÄTSINFORMATIONEN

WLAN-Frequenzband: 2400-2483,5 MHz

Maximale abgestrahlte HF-Leistung: 20 dBm EIRP

Dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgen. Eine zugelassene WEEE-/Elektroaltgeräte-Sammelstelle verwenden.